AULA 12 · UNIDADE 2 · DO ARQUIVO AO BANCO DE DADOS

SQL essencial: *a pergunta que precisa de duas tabelas*

Na aula passada, todas as perguntas cabiam na tabela das ordens. Hoje o gestor pergunta pela região, que está na tabela das unidades. A junção segue a chave estrangeira e junta as duas.

01 · O PLANO DE HOJE

Quatro partes, *nessa ordem*

DE VOLTA

a checagem de preparo e o Laboratório 7

A JUNÇÃO

JOIN e ON, linha a linha

QUEM FICA DE FORA

a unidade sem ordens, e a regra que protege

LABORATÓRIO 8

perguntas com duas tabelas

É a última aula de SQL. Na quarta-feira, começa o Power BI.

02 · DE VOLTA

O Laboratório 7: *três tropeços previstos*

TAREFA 2

OR no lugar de AND

- com OR, saem 63 ordens
- com AND, as 22 que cumprem as duas condições

TAREFA 3

Faltou o DESC

- sem ele, a primeira linha é a ordem mais barata
- ORDER BY custo_total DESC

TAREFA 5

A coluna errada

- somar material_reais no lugar de custo_total
- a pergunta é sobre o custo total

E a checagem de preparo mostrou o que travou na leitura. A explicação começa por aí.

Valores simulados.

03 · POR QUE DUAS TABELAS

Cada informação *em um lugar só*

A PERGUNTA: QUANTO CUSTOU A MANUTENÇÃO EM CADA REGIÃO?	ONDE ESTÁ
o custo de cada ordem	na tabela ordens (coluna custo_total)
a região de cada unidade	na tabela unidades (coluna regiao)
de qual unidade é cada ordem	na tabela ordens (coluna id_unidade, a chave estrangeira)

Foi o que a Aula 10 pediu: a região fica guardada uma vez, na unidade. O preço disso é que algumas perguntas precisam de duas tabelas.

Na planilha, você resolvia com o PROCX, linha por linha. No banco de dados, a **junção** faz isso para a tabela inteira.

04 · A JUNÇÃO

Seguir a seta, *linha a linha*

> *Antes de avançar: cinco ordens e três unidades. Quantas linhas terá a junção?*

Caminho: a pergunta · as duas tabelas · seguir a seta · linha a linha · JOIN e ON · sem o ON · o custo por região · quem ficou de fora · o LEFT JOIN. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A PERGUNTA** · quanto custou a manutenção em cada região?
2. **AS DUAS TABELAS** · ordens.id_unidade aponta para unidades.id_unidade
3. **SEGUIR A SETA** · OS-1 → U1 → EMEF Centro, região Centro
4. **LINHA A LINHA** · cada ordem, ao lado dos dados da sua unidade
5. **A CONSULTA** · FROM ordens JOIN unidades ON ordens.id_unidade = unidades.id_unidade
6. **SEM O ON** · FROM ordens, unidades → 5 × 3 = 15 linhas
7. **AGORA, A PERGUNTA** · GROUP BY unidades.regiao → Centro: 7.000 · Norte: 4.660
8. **QUEM FICOU DE FORA** · UBS Oeste (U3): nenhuma ordem
9. **PARA VER QUEM FICOU DE FORA** · FROM unidades LEFT JOIN ordens ON …
10. **O PROCX DE UMA VEZ SÓ** · junção = seguir a chave estrangeira, para todas as linhas

05 · A CONSULTA, PARTE POR PARTE

Depois da junção, *vale tudo o que você já sabe*

```
SELECT unidades.regiao, SUM(ordens.custo_total)
FROM ordens JOIN unidades ON ordens.id_unidade = unidades.id_unidade
GROUP BY unidades.regiao
ORDER BY SUM(ordens.custo_total) DESC;
```

PARTE	O QUE DIZ
`FROM ordens JOIN unidades`	junte as duas tabelas
`ON ordens.id_unidade = unidades.id_unidade`	a seta: a chave estrangeira de uma casa com a chave primária da outra
`unidades.regiao`	o nome da tabela, um ponto e o nome da coluna
`GROUP BY, ORDER BY, WHERE`	funcionam como na aula passada, agora com as colunas das duas tabelas

No banco da manutenção: a região Oeste lidera, com R$ 155.678,50; depois, Centro, com R$ 97.580,00.

Valores simulados.

PARA VOTAR

Quantas *linhas*?

PERGUNTA 1

A tabela ordens tem 280 linhas, e a tabela unidades, 13. Toda ordem aponta para uma unidade que existe. A junção, com o ON certo, tem quantas linhas?

A 13

B 280

C 293

D 3.640

06 · QUEM FICA DE FORA

A unidade que *não tem ordens*

A CONSULTA PARTE DE...	MOSTRA	NO BANCO DA MANUTENÇÃO
`ordens JOIN unidades`	só o que tem par nas duas tabelas	280 linhas; aparecem 12 das 13 unidades
`unidades LEFT JOIN ordens`	todas as unidades, com ou sem ordem	281 linhas; a UBS Oeste aparece, com as colunas da ordem vazias
`... WHERE ordens.id_ordem IS NULL`	só as unidades sem ordem	1 linha: UBS Oeste

A UBS Oeste foi inaugurada em outubro e ainda não teve ordem de serviço. Para a pergunta "quais unidades não tiveram manutenção?", quem fica de fora da junção é justamente a resposta.

IS NULL quer dizer: está vazio.

Valores simulados.

PARA VOTAR

Todas as unidades, *inclusive as de zero*

PERGUNTA 2 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

O gestor quer a lista de todas as unidades, com o número de ordens de cada uma, inclusive as que não tiveram nenhuma. De onde a consulta deve partir?

A. FROM ordens JOIN unidades ON ...

B. FROM ordens, unidades, sem o ON

C. FROM ordens, sem junção

D. FROM unidades LEFT JOIN ordens ON ...

07 · A REGRA QUE PROTEGE, DE VERDADE

O banco de dados *recusa*

O QUE ALGUÉM TENTA FAZER	O QUE O BANCO RESPONDE	A REGRA
lançar uma ordem para a unidade U99, que não existe	`FOREIGN KEY constraint failed`	integridade referencial: nenhuma seta aponta para o nada
apagar a unidade U01, que tem 40 ordens	`FOREIGN KEY constraint failed`	integridade referencial
cadastrar outra unidade com o código U01	`UNIQUE constraint failed`	a chave primária não se repete
apagar a unidade U13, que não tem ordens	`aceita`	nenhuma seta apontava para ela

É a resposta à pergunta da Aula 8, da unidade apagada por engano: a planilha deixava; o banco de dados recusa.

Mensagens obtidas executando os comandos no banco manutencao.db, com a verificação de chaves estrangeiras ligada.

08 · LABORATÓRIO 8

Perguntas com *duas tabelas*

TAREFA	O QUE FAZER	O QUE VOCÊ INFORMA NO FORMULÁRIO
1	Juntar ordens e unidades; testar sem o ON	o número de linhas da junção
2	Filtrar pela outra tabela	as ordens da região Norte
3	Resumir por região	o custo total da região Oeste
4	Duas condições, uma em cada tabela	as ordens de pintura em escolas
5	Calcular o custo por metro quadrado	a unidade com o maior custo por metro quadrado
6	Encontrar quem ficou de fora	a unidade sem ordens de serviço

O roteiro está no Classroom. **Prazo do formulário: 25/11, às 14h (início da Aula 13 do integral), nas duas turmas.**

Valores simulados.

09 · ATÉ QUARTA-FEIRA

Começa o *Power BI*

PARA ENTREGAR

Laboratório 8

- formulário até 25/11, às 14h
- duas tentativas; vale a melhor

AULA 13 · 25/11

Do banco de dados ao painel

- o modelo de dados para análise
- primeiros passos no Power BI

ANTES DA AULA

Teste o seu acesso

- entre em app.powerbi.com
- com o seu e-mail institucional
- se não entrar, avise antes da aula

A chave estrangeira guarda a ligação. *A junção usa a ligação para responder.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 12 · SQL essencial II · Banco de Dados · CED7651 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*